

烟台南站站前路市政道路·地下室顶板回填

可开挖预拌流态固化土替代 0.95 压实素土——技术咨询答复

适用对象：设计单位、施工单位、监理、检测、报审评审

核心约束：① 地下室顶板严禁动力碾压；② 回填层须保留后期管线开挖能力；③ 沉降刚度等效原设计压实系数 0.95；④ 方案可报审、资料闭环。

、结论先行（一句话版）

用自密实、免振捣的预拌流态固化土浇筑 600 mm 回填层，从根源上规避了"动力碾压顶板"的红线；其风险不在浇筑本身，而在上方 800 mm 路基振动碾压的向下传导与后期强度异常增长导致丧失可开挖性。对策是"强度门控 + 级配碎石柔性缓冲 + 非粘结界面 + 振动监测兜底"，并以"加速养护做配比筛选、标准养护做法法定验收"的双轨试验体系快速推进。

一、竖向分层、尺寸、施工工艺与层间相互影响

1.1 各层设计尺寸与施工方法（自上而下）

层位	厚度	施工方法	关键控制
沥青路面层	640 mm	厂拌热沥青，摊铺机摊铺，钢轮/胶轮压路机碾压成型	按 CJJ 1 验收，与下层模量匹配
道路路基	800 mm	振动碾压施工（分层摊铺、振动压路机压实）	本层振动是下层风险源，见 1.2
级配碎石过渡层	150 – 200 mm	分层摊铺、静压/弱振压实，整平	兼作振动缓冲层+排水层，取上限 200 mm 更稳妥
流态固化土回填层	600 mm	泵送/溜槽浇筑，自流平、免振捣	须满足 28d 0.7 – 0.9 MPa、Es ≥ 10 MPa、可开挖
地下室顶板	—	已结构完成，上做防水层及保护层	严禁动力碾压；振动速度须受控

1.2 路基振动碾压对下层流态固化土的影响机理

800 mm 路基振动碾压的能量经"级配碎石(150 – 200 mm)→流态固化土(600 mm)"向下传播，对下层的影响高度取决于流态固化土当时的强度状态：

- 若在流态固化土尚未硬化（早期、低强度）时进行路基振动：拌合物处于弹塑性/欠凝结态，振动易引发扰动液化、离析、局部脱空、表面浮浆开裂，并造成与顶板间的不均匀沉降。
- 若流态固化土已具备足够强度（达到"放行强度"）后再振动：下层已为整体刚性体，振动主要被级配碎石柔性层衰减，对固化土本体的损伤可控，风险转为界面脱空/反射裂缝（刚性复合体受振产生弯拉）。

1.3 风险规避的构造与施工措施

(1) 强度门控（最关键）

- 严禁在流态固化土达到"放行强度"前启动上方路基振动碾压。
- 建议门控值：现场同条件/成熟度推定强度 $\geq 0.5 \text{ MPa}$ （约 28d 设计值的 70%），且龄期不少于 7 d；或直接以成熟度法（见 3.3）实时推定达到 28d 当量后再放行。
- 放行前对固化土顶面做平板载荷试验或轻便触探，确认 $E_s \geq 10 \text{ MPa}$ 且无明显软弱区。

(2) 级配碎石过渡层作为缓冲+排水

- 取厚度上限 200 mm，级配连续、洁净、透水，作为振动衰减柔性垫层。
- 上下设土工布隔离，防止细料流失与水在固化土表面积聚（积水会软化表层、加剧脱空）。

(3) 非粘结界面，阻断反射裂缝

- 在流态固化土顶面与级配碎石之间设置非粘结隔离层（土工布或薄砂层），允许两层间相对滑移，避免刚性复合受振后产生反射裂缝与粘结脱空。

(4) 路基振动参数受控

- 邻近过渡层的底部分层采用静压或低幅弱振，避免冲击夯、羊足碾等高冲击设备；
- 控制压路机振幅/频率与碾压遍数，必要时分层递减激振能量。

(5) 抑制后期强度异常增长（保可开挖性）

- 严格锁定水泥用量：本项目 28d $0.7 - 0.9 \text{ MPa}$ 、90d $\leq 1.1 \text{ MPa}$
属低水泥体系，水泥掺量一旦偏高即突破上限、丧失小型挖机开挖能力。
- 慎用长效活性掺合料：粉煤灰、矿渣等火山灰材料会引发 90d 以后持续强度增长，是"后期异常增长"主因；建议采用低活性胶凝体系或纯水泥+惰性填料，必要时加缓凝/保塑组分而非活性掺料。
- 以标准养护 90d（必要时补 180d）作为可开挖性法定校核，不以加速养护推定上限。

1.4 地下室顶板安全与"严禁动力碾压"的满足逻辑

- 红线"顶板严禁动力碾压"指压路机不得直接作用于顶板；流态固化土采用泵送免振捣，天然满足。
- 上方路基振动经 200 mm 碎石 + 600 mm 固化土双层缓冲后到达顶板已大幅衰减；但须布设振动速度监测（质点峰值速度 PPV），建议按结构+防水保护从严控制（PPV 宜 $\leq 2.0 - 2.5 \text{ cm/s}$ ，具体阈值由设计依 GB 6722 / 相关振动防护规定及顶板防水等级确定）。
- 一旦监测超限，立即降低压路机激振能量/遍数或延长固化土养护龄期后再施工，形成闭环。

二、加速快速试验与传统标准试验的关系与工程使用逻辑

2.1 加速试验在整套研究中的定位

定位：配比快速筛选与过程预判工具，不是竣工验收法定依据。

55℃ 加速养护解决的是"试配周期长"的工程痛点——用高温加速水化，在数天内对多个候选配比的强度/模量区间做出排序与淘汰，把需要等待 28d/90d 才能下结论的工作前置，但最终放行与验收仍以标准养护为准。

2.2 规范依据

- 加速养护方法本身：参照 JGJ/T 15-2008《早期推定混凝土强度试验方法标准》"55℃温水法"（该标准以 55℃ 温水养护试件推定标准养护 28d 强度，要求回归相关系数 $r > 0.90$ 、剩余标准差小于 28d 强度的 10%）。

- 固化土专项验收：T/CECS 737-2020《预拌流态固化土填筑工程技术标准》（及《自密实固化土填筑技术规程》）、CJJ/T 286-2018《土壤固化剂应用技术规程》。
- 标准养护与力学试验：GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》、GB/T 50123《土工试验方法标准》。
- 道路结构验收：CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》。

注意：JGJ/T 15-2008 的对象是混凝土，固化土无专门国标的加速养护方法。故本项目"55℃、48h 热水加速养护"属借鉴 JGJ/T 15-2008 思路的工程项目化方法，其换算关系必须基于本项目实际材料另行标定，且不得作为法定验收依据——这一点须在试验方案与报审材料中明确。

2.3 使用流程与对应关系

...

材料定源 → 配比初拟（多组）

↓

[加速养护 55℃,48h] ← 快速筛选，淘汰不合格区间（强度/模量/可开挖性）

↓ 约 2-3 组

[平行试验]

├ 约 55℃,48h → R_{acc}、E_{acc}
├ 约 7d →
├ 约 28d → /
└ 约 90d → ≤1.1 MPa

↓

建立换算关系：R_{28d} = f(R_{acc}, 材料参数)；E_{28d} = g(E_{acc})

（≥10 - 15 组数据点回归，校验 r 与剩余标准差）

↓

现场：每批标准养护试件为法定验收；加速养护仅作现场快速反馈

...

2.4 哪些作筛选依据、哪些作验收依据（明确分工）

用途	试验类型	是否法定
配比初筛、区间淘汰	55℃ 48h 加速养护	否（研发/内控）
上层放行门控（可否进入路基振动）	7d 标准养护（或成熟度推定）	过程控制
竣工强度/模量验收（主）	28d 标准养护	是（法定）
可开挖性上限校核	90d 标准养护（必要时 180d）	是（法定）
现场快速反馈	加速养护/成熟度	否（辅助）

2.5 换算关系与注意事项

- 换算形式：线性 $R_{28d} = a + b \cdot R_{acc}$ 或幂函 $R_{28d} = a \cdot R_{acc}^b$ ；以相关系数 $r > 0.90$ 、剩余标准差 $< 10\%$ 为合格门槛（据 JGJ/T 15-2008 精神）。
- 必须"一料一标"：换土源、换水泥/固化剂品牌批次、换级配，换算式即失效，须重新标定。
- 48h 是项目化延长：标准温水法约 24h+23h；延长至 48h 更接近长龄期但牺牲"快速"且可能引入过养护效应，需在校准中明确。

- 模量(E_s)推定弱于强度：加速养护推定压缩模量的规范基础比强度更薄弱， E_s 验收仍以标准养护试件（应力-应变法或平板载荷反算）为准，加速仅作趋势参考。
- 上限别用加速推定：加速高温会低估 90d 以后的持续水化增长， $\leq 1.1 \text{ MPa}$ 的上限必须用标准养护 90d 实测，不可用加速反推"放行"。
- 低强体系特殊性：本项目 28d 仅 $0.7 - 0.9 \text{ MPa}$ ，低水泥体系在 55°C 下反应充分，加速强度可能接近甚至超过 28d，回归斜率与混凝土不同，必须就近区间密集布点标定。

三、类比室内加速思路的现场快速施工方案

室内靠"高温加速"压缩试配周期，现场则靠"免振捣连续浇筑 + 成熟度过早放行 + 缓冲减振"压缩工期，逻辑同源：用可控条件替代自然等待。

3.1 前置条件

- 配比已定稿，加速 $\leftrightarrow$ 标准换算关系已建立并经审批；
- 材料供应稳定（预拌流态固化土罐车/泵送能力满足连续浇筑）；
- 地下室顶板防水层及保护层验收合格；
- 顶板杂物的清理、标高控制、边界模板/挡墙就位；
- 气象条件可控（避开冻结、暴雨；高温/低温有应对预案）；
- 振动监测方案与 PPV 阈值经设计确认。

3.2 工艺流程

- 1 顶板检查 + 防水保护层验收 $\rightarrow$ 2. 边界支模/标高控制 $\rightarrow$
- 2 流态固化土泵送浇筑（自流平、免振捣），连续、防离析 $\rightarrow$
- 3 初凝前收面，覆膜保湿养护（必要时低温季保温促强） $\rightarrow$
- 4 成熟度/同条件推定达到放行强度（ $\geq 0.5 \text{ MPa}$ 且 $\geq 7\text{d}$ ） $\rightarrow$ 平板载荷抽检 $E_s \geq 10 \text{ MPa} \rightarrow$
- 5 非粘结隔离层 + 级配碎石 200 mm（静压/弱振） $\rightarrow$
- 6 道路路基 800 mm 振动碾压（参数受控 + PPV 监测） $\rightarrow$
- 7 沥青路面 640 mm 摊铺碾压 $\rightarrow$ 9. 隐蔽/分项验收归档。

3.3 关键质控要点

- 工作性：到场扩展度 500 – 600 mm、湿密度 1480 – 1520 kg/m^3 ，每车/每批检测，超差退场；
- 匀质性：连续浇筑、避免冷缝，初凝前完成覆盖层衔接；
- 强度放行：埋设成熟度温度传感器实时推定强度（类比室内加速的"快速"逻辑），替代被动等待 28d 再放行；
- 模量验证：平板载荷试验或轻便动力触探抽检，确认 $E_s \geq 10 \text{ MPa}$ ；
- 可开挖性留证：保留标准养护 90d 试件报告，作为后期管线开挖能力证明；
- 防水保护：浇筑与碾压全过程监测顶板裂缝/渗水，发现异常即停。

3.4 合规兜底措施

- 设计变更/技术核定单：以"可开挖预拌流态固化土"替代"0.95 压实素土"，附沉降刚度等效计算书（见 3.5）与试验验收方案，作为报审主文件；

- 法定验收锚定标准养护：每批标准养护 28d/90d 试件，不满足即整改/补强；
- 上限失控预案：若标准 90d 逼近 1.1 MPa，立即下调水泥用量并复验；
- 振动超标预案：PPV 超限即降能/延时，保护顶板与防水；
- 资料闭环：见第五节清单，做到"一浇一批一档"。

3.5 工期逻辑（沉降刚度等效论证要点）

- 原 0.95 素土回填需分层摊铺、控含水、逐层碾压、逐层压实度检测，工序多、受天气影响大；
- 流态固化土免振捣、自流平、连续浇筑，单这道工序即大幅节省，且天然满足"顶板严禁动力碾压"；
- 关键路径转为"浇筑→达到放行强度→上路基振动"。借助成熟度法，可在约 7d（而非等 28d）安全放行，整体工期优于传统压实回填；
- 等效性证明（报审必备）：由原设计提供"0.95 压实土"对应模量基准，以平板载荷实测流态固化土 E_s 对比，并用分层总和法计算同等道路荷载下两者沉降，证明流态固化土沉降刚度 $\geq$ 原设计，出具计算书。

四、关键控制指标落实核对表

指标	设计值	落实手段	验收试验
28d 无侧限抗压强度	0.7 – 0.9 MPa (≤ 1.0)	锁水泥用量、配比标定	标准养护 28d 试件
90d 强度（可开挖上限）	≤ 1.1 MPa	禁长效活性掺料、90d 校核	标准养护 90d 试件
28d 压缩模量 E_s	≥ 10 MPa	均匀浇筑、控湿密度	平板载荷/应力-应变法
扩展度	500 – 600 mm	每车检测、超差退场	流动度试验
湿密度	1480 – 1520 kg/m ³	配比+浇筑控制	现场抽检
顶板振动	PPV 受控、严禁直碾	缓冲层+监测+降能预案	振动速度监测
沉降刚度	等效 0.95 压实土	模量对比+沉降计算书	平板载荷+计算书

五、报审与资料闭环清单

按 T/CECS 737-2020 验收资料要求，至少归档：

- 1 设计文件 + 设计变更/技术核定单（替代 0.95 素土）；
- 2 施工方案（含振动防护、免振捣浇筑、放行门控）；
- 3 固化剂/水泥出厂合格证 + 进场检测报告；
- 4 原料土检测（颗粒级配、液塑限、有机质、含水率）；
- 5 预拌流态固化土配合比报告 + 开盘鉴定；
- 6 加速养护↔标准养护换算关系标定报告（含 r 、剩余标准差）；
- 7 填筑记录（批号、方量、扩展度、湿密度）；
- 8 隐蔽工程验收记录（顶板防水保护层、隔离层）；
- 9 强度检测报告（7d/28d/90d 标准养护 + 平板载荷/模量）；
- 10 振动监测记录（PPV）；
- 11 影像资料 + 分项/竣工验收记录。

一句话闭环：室内加速筛配比、现场成熟度过放行、标准养护定验收、计算书证等效、全过程的批批建档。

附：主要标准清单（建议核对最新版本）

- JGJ/T 15-2008 《早期推定混凝土强度试验方法标准》（55℃温水法依据）
- T/CECS 737-2020 《预拌流态固化土填筑工程技术标准》
- 《自密实固化土填筑技术规程》（机械开挖强度 ≤ 2 MPa、人工 ≤ 0.7 MPa 参考）
- CJJ/T 286-2018 《土壤固化剂应用技术规程》
- GB/T 50081-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》
- GB/T 50123 《土工试验方法标准》
- CJJ 1-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
- GB 6722 《爆破安全规程》（振动速度 PPV 控制参考）

注：标准条款号以发布最新版本为准；加速养护用于固化土属项目化借鉴方法，换算关系须基于本项目材料专项标定。